

Universidad del valle de Guatemala

Programación orientada a objetos

Angel Javier Tum González - 26385

Ejercicio 1

1,2,5,6: respuestas en la tabla

Análisis:

1. ¿Qué propiedades y métodos tendrá cada clase?
2. ¿Qué tipo deben tener las propiedades y métodos de cada clase?
3. ¿Cuál de las propiedades identificadas debe implementarse utilizando un arreglo básico? ¿Qué tipo de objetos almacenará y cuál será su tamaño?
Escenario, con cinco posiciones
4. ¿Cuál de las propiedades identificadas debe implementarse utilizando un ArrayList?
¿Qué tipo de objetos almacenará?
Artistas, la cantidad puede aumentar o disminuir.
5. ¿Cuáles deben ser los modificadores de visibilidad de los miembros en cada clase?
6. ¿Qué parámetros serán requeridos por los métodos en sus clases?
7. ¿Cómo proveerá de valores iniciales a sus objetos? ¿Qué valores deberán validarse antes de modificar el estado de los objetos?
Se proporcionaran en los constructores .
8. ¿Cómo determinará si una posición del arreglo contiene un escenario o contiene null?
Para determinar si una posición del arreglo contiene un escenario o contiene null, primero se validará en el controlador que la posición indicada se encuentre dentro de los límites del arreglo. Después se comprobará su contenido mediante una comparación con null. Si la posición contiene null, significa que está disponible y no tiene un escenario configurado. Si es diferente de null, significa que contiene un objeto de tipo Escenario.
9. ¿Cómo realizará las operaciones de búsqueda, modificación y eliminación dentro del ArrayList?
Las operaciones dentro del ArrayList serán realizadas por el controlador. Para buscar un artista, se recorrerá el ArrayList mediante un ciclo y se comparará el código ingresado con el código de cada artista. Para modificarlo, primero se localizará su posición y luego se utilizarán los setters para cambiar su nombre artístico, género musical, duración y cantidad estimada de asistentes. Para eliminarlo, se buscará su índice y se utilizará el método remove().
10. ¿Qué situaciones del programa pueden producir excepciones? Identifique qué excepciones deberán manejarse y en qué partes del programa utilizará try-catch y finally.
Las entradas de texto cuando se espera un número pueden producir una InputMismatchException. Las capacidades menores o iguales que cero, las duraciones

menores o iguales que cero, las cantidades negativas de asistentes y los códigos de artistas repetidos producirán una `IllegalArgumentException`. Una posición fuera de los límites del arreglo puede producir una `IndexOutOfBoundsException`, mientras que intentar configurar una posición ocupada o utilizar una posición que contiene null puede producir una `IllegalStateException`. Estas excepciones serán manejadas mediante bloques try-catch en el controlador, dentro del ciclo del menú, para mostrar un mensaje de error y permitir que el programa continúe funcionando. También se utilizará un bloque finally para cerrar el Scanner de la vista cuando termine la ejecución del programa.

Clases: Festival, Escenario, Artista

Atributos Escenario

No.	Nombre	Tipo de datos	Visibilidad	Propósito	Clase
1	codigo	String	Private	Identificar el código que tiene el escenario	Escenario
2	nombre	String	Private	Almacenar nombre del escenario.	Escenario
3	ubicacion	String	Private	Almacenar la ubicación del escenario dentro del festival.	Escenario
4	capacidadMaxima	int	Private	Almacenar la cantidad máxima de asistentes.	Escenario
5	estado	String	Private	Almacenar el estado si está disponible, ocupado.	Escenario

Atributos Artistas

No.	Nombre	Tipo de datos	Visibilidad	Propósito	Clase
1	codigo	String	Private	Almacena el código para buscar el código del artista en el ArrayList.	Artista

2	nombreArtista	String	Private	Almacena el nombre del artista.	Artista
3	generoMusical	String	Private	Almacena el genero musical del artista	Artista
4	tiempoPresentacion	int	Private	Almacena cuanto tiempo se va a presentar el artista.	Artista
5	publico	int	Private	Almacenar la cantidad de personas que van asistir al evento	Artista

Atributos Festival

No.	Nombre	Tipo de datos	Visibilidad	Propósito	Clase
1	nombre	String	Private	Almacenar el nombre del festival.	Festival
2	codigoIdentificacion	String	Private	Almacenar el código del festival.	Festival
3	nombreCoordinador	String	Private	Almacenar el nombre del encargado del festival.	Festival
4	Escenarios	Escenarios[]	Private	Almacenar los escenarios en un arreglo de 5 posiciones.	Festival
5	Artistas	ArrayList<Artistas>	Private	Almacenar artistas que participen en el festival.	Festival
6	Max_Escenarios	int	Private	Constante que el escenario solo tendra	Festival

				5 escenarios.	
--	--	--	--	------------------	--

Clase: VistaFestival

No.	Nombre	Tipo de dato	Visibilidad	Proposito	Clase
1	Scanner	Scanner	private	Leer datos que el usuario ingrese	VistaFestival

Clase: ControladorFestival

No.	Nombre	Tipo de dato	Visibilidad	Proposito	Clase
1	FestivalActual	Festival	private	Almacenar la referencia del festival que se administra actualmente.	VistaFestival
2	vista	VistaFestival	private	Almacenar la referncia a vistas	ControladorFestival

Métodos

Clase: Escenario

No.	Nombre	Tipo de retorno	Parametros	Visibilidad	Porposito
1	escenario		String codigo, nombre String, String ubicacion, int capacidadMaxima, String estado.	Public	Constructor
2	getCodigo	Stirng		Public	Devolver el codigo del escenario
3	getNombre	String		Public.	Devolver el nombre del escenario
4	getUbicacion	String		Public	Devolver la ubicacion del escenario.
5	getCpacidadMaxima	int		Public	Devolver la capacidad maxima del escenario.

6	getEstado	String		Public	Devolver el estado del escenario.
7	setCpacidadMaxima	void	String capacidadMaxima	Public	Modificar la capacidad maxima del escenario.
8	setEstado	void	String estado	Public	Modificar un estado del escenario.
9	validadCapacidad	void	Int capacidad	Private	Verificar la capacidad que sea mayor que cero.
10	ToString	String		Public	Devolver una cadena con toda la información de todo el escenario.

Clase: Artista

No.	Nombre	Tipo de retorno	Parametros	Visibilidad	Porposito
1	Artista		String codigo, String nombreArtista, String generoMusical, int tiempoPresentacion, int publico	Public	Constructor
2	getCodigo	String		Public	Devolver el codigo del artista
3	getNombreArtista	String		Public.	Devolver el nombre del artista
4	getGeneroMusica	String		Public	Devolver el genero de musica del artista
5	getTiempoPresentacion	int		Public	Devolver el tiempo que durara la presentacion

6	getPublico	int		Public	Devolver la cantidad del publico que habra en el escenario
7	setNombreArtista	void	String nombreArtista	Public	Modificar el nombre del artista
8	setGeneroMusical	void	String generoMusical	Public	Modificar el nombre del genero musical
9	setTiempoPresentacion	void	Int tiempoPresentacion	Private	Modificar el tiempo de presentacion del artista
10	setPublico	void	Int publico	Public	Modificar el publico que tendra el artista
11	validarDuracion	void	Int duracion	Private	Verificar que la duracion sea mayor a cero
12	validarAsistentes	void	Int asistentes	Private	Verificar que la cantidad de asistentes no sea negativa.
13	toString	String		public	Devuelve una cadena con toda la informacion del artista

Clase: Festival

No	Nombre	Tipo de retorno	Parametros	Visibilidad	Proposito
1	Festival		String nombre, String codigoIdentificacion, String nombreCoordinador	Public	Constructor
2	getNombre	String		Public	Devolver el nombre del festival.
3	getCodigoIdentificacion	String		Public.	Devolver el codigo de

					identificaci on del efestival.
4	getNombreCoordina dor	String		Public	Devolver el nombre del coordinador
5	setNombre	void	String nombre	Public	Modificar el nombre del festival.
6	setCodigoIdentifiaci on	void	String codigoIdentificac ion	Public	Modificar el codigo de identificaci on.
7	setNombreCoordina dor	void	String nombreCoordina dor	Public	Modificar el nombre del coordinador .
8	getEscenarios	Escenarios[]		Public	Devuelve los escenarios en el arreglo
9	getArtistas	ArrayList<artist as>	Int tiempoPresentaci on	public	Devuelve a los artistas en un array list
10	toString	String		Public	Cadena con la informacion de festival.

Clase VistaFestival

No.	Nombre	Tipo de retorno	Parametros	Visibilidad	Porposito
1	VistaFestival			Public	Constructor
2	mostarMenu	void		Public	Devolver el nombre del festival.
3	mostrarFestival	void	Festival festival	Public	Mostrar la información general de festival
4	mostrarEscenario	void	Escenario escenario, int posicion	public	Mostrar informacion de un escenario y

					la informacion que ocupa
5	mostrarArtista	void	Artista artista	Public	Mostrar la informacion de un artista
6	mostrarReporte	void	Escenario mayorCapacidad, int cantidadArtistas, Artistas tiempoPresentacion, Artista publico	Public	Mostrar los resultados dados por el controlador
7	cerrar	void		Public	Cerrar el objeto escanner.

Clase: controladorFestival

No .	Nombre	Tipo de retorno	Parámetros	Visibilidad	Propósito
1	ControladorFestival		VistaFestival vista	public	Recibir la vista
2	iniciar	void		public	Mantener activo el ciclo del menu
3	ejecutarOpcion	void	Int opcion	private	Utilizar un switch para ejecutar la opcion
4	verificarFestival	boolean		private	Verificar que exista un festival antes de permitir otras operaciones
5	salir	void		Private	Finalizar el programa
6	nuevoFestival	void		Private	Solicitar los datos y reemplazar el festival actual por uno nuevo.
7	validarPosicion	void	Int posicion	Private	Verificar que la posición este dentro de los límites del arreglo.

8	configurarEscenario	void		Private	Solicitar la posicion y los datos, validar la informacion y almacenar un escenario.
9	consultarEscenario	void		Private	Recorrer el arreglo y enviar a la vista cada escenario almacenado en ella.
10	consultarUnEscenario	void		Private	Solicitar una posicion y mostrar el escenario almacenado en ella.
11	modificarEscenario	void		Private	Solicitar una posicion, validar que no contenga null y modificar capacidad y estado.
12	retirarEscenario	void		Private	Solicitar la posicion y colocar null en ella para retirar el escenario.
13	buscarIndiceArtista	int	String codigo	Private	Recorrer el ArrayList y devolver el indice del artista
14	codigoArtistaExiste	boolean	String codigo	Private	Determinar si el código de un artista ya está registrado.
15	registrarArtista	void		Private	Solicitar y validar los datos antes de agregar un artista al ArrayList.

16	consultarArtista	void		Private	Recorrer el ArrayList y enviar cada artista a la vista.
17	buscarArtista	void		Private	Solicitar un código, recorrer el arrayList y mostrar al artista encontrado.
18	modificarArtista	void		Private	Buscar un artista por código y modificar su nombre, género, duración y asistentes.
19	cancelarParticipacion	void		Private	Buscar por código y eliminar al artista correspondiente del ArrayList
20	contarEscenarioConfigurados	int		Private	Contar las posiciones del arreglo diferentes a null.
21	contarEspaciosDisponibles	int		Private	Contar las posiciones del arreglo que contienen null.
22	buscarEscenarioMMayorCapacidad	Escenario		Private	Encontrar el escenario configurado con mayor capacidad.
23	buscarArtistaMayorDuracion	Artistas		Private	Encontrar al artista con la presentación de mayor duración
24	buscarArtistaMayorAsistencia	Artista		Private	Encontrar al artista con mayor

					cantidad estimada de asistentes.
25	calcularPromedioDuracion	double		Private	Sumar la duraciones y dividirlas entre la cantidad de artistas.
26	mostrarReporte	void		Private	Ejecutar los caluclos y enviar todos los resultados a la vista